

第四章 螺旋线的交点

孙山泽

北京大学 数学科学学院

提 要

本章介绍了 1995 年美国大学生数学建模竞赛(MCM-1995)的竞赛情况、评阅和奖励. 特别介绍了 A 题的背景、阅卷人对参赛论文的评论和两篇优秀论文. 我们对这些内容作了适当的编辑、补充和评述.

§ 4.1 MCM-1995 的评阅、结果和奖励

本次竞赛共有包括美国、中国、香港等 9 个国家和地区的 194 所大学的 320 个队参加, 其中中国有 31 所大学的 84 个队参加.

各队的论文在 COMAP 的总部进行编号使得评阅人不知道论文作者的姓名和所属的学校.

初评是在马里兰州的索尔兹伯里(Salisbury)州立大学进行的, 共有 14 位评阅人. 每篇论文由两个初评评阅人评阅, 摘要和论文的组织是论文评定的基础. 如果两个评阅人的评分不同则进行协商, 如果协商后还不一致, 则再由第三位评阅人来评阅. 终评是在加州的 Harvey Mudd 学院进行的, A 题评阅人有 10 位, B 题评阅人有 12 位.

MCM-1995A 题是由华盛顿州东华盛顿大学的 Yves Nievergelt 提供的, MCM-1995B 题是由马里兰州的索尔兹伯里(Salis-

bury)州立大学的 Kathleen M. Shannon 提供的,数据取自该校的公开信息.

评出的最后结果是:

	O	M	H	P	合计
MCM-1995A 题获奖队数 (中国队数)	3(0)	18(6)	43(10)	82(20)	146(36)
MCM-1995B 题获奖队数 (中国队数)	4(0)	26(7)	41(16)	103(25)	174(48)

其中, O=Outstanding=特等奖, M=Meritorious=一等奖, H=Honorable Mention=二等奖, P=Successful Participant=成功参赛奖.

每个参赛队的指导教师和队员都将获得由竞赛主任和每题的评阅组长签名的证书. 美国运筹学和管理科学学会(ORSA)给予两个获得特等奖的队现金奖励和三年的会员资格. 这两个队分别是明尼苏达州的麦卡莱斯特(Macalester)学院队(A 题)和加州的哈维·马德(Harvey Mudd)学院队(B 题), 将请他们在特设的 MCM 分会上作报告, 并给以现金奖励.

美国工业与应用数学学会(SIAM)对每题指定一个特等奖队作为 SIAM 的获奖队, 每个队员获得现金奖励, 每个队得到半程路费资助参加于 1995 年 7 月在加州圣迭戈(San Diego)举行的 SIAM 年会, 并在特设的小型建模讨论会上作报告. 这两个队分别是衣阿华州衣阿华(Iowa)州立大学队(A 题)和阿拉斯加州阿拉斯加大学的费尔班克斯(Alaska Fairbanks)分校队(B 题).

§ 4.2 问题的背景

该问题是 Eastern Washington University 的 Nievergelt 教授提供的, 问题是求出空间中一般位置的一条螺旋线和一个平面的

全部交点。这来源于美国西部的一家小公司。该公司从事医疗技术的开发研制工作，他们的一个设备有一个螺旋形部件，医生和技术人员一起制造这个装置，它应该能适用于对每一个病人的特殊测量。病人的 X-射线数据载入一台数值计算机，计算机能够处理三维图像，且要有一个程序计算希望获得的交点。医生和技术人员可以迅速改变螺旋线的参数，使得螺旋形部件在空间与病人的模型重叠，然后扫描一个平面片段观察那些临界的位置。模糊的医学描述转换成数学的精确叙述，这是数学的实际应用中常遇到的典型情况，螺旋线交点问题就是要用一种计算方法去解这样一个叙述简单的问题。

§ 4.3 评判者对参赛论文的评论

螺旋线交点问题的呈述、解的技术、结果的解释、答案的检查等解题的步骤是明确有序的，事实上提交评判的论文差不多都完成了上述各步，因而评判的准则聚焦于每一步是否实现得比较好，以及论文的结构和叙述是否清晰。评判中关注了下列一些方面。

各种可能情况的彻底分析。一个平面和一个螺旋线可以没有交点、有限数的交点或无限数的交点（在无限螺旋线的情形或零螺距的退化螺旋线），一个计算程序必须能对这些情况的每一种都近似地找到全部交点。

解决数值问题的简单性。给定一个螺旋线和一个平面，直接写出螺旋线的参数方程（依赖一个变量）和平面方程，再将参数方程代入平面方程产生一个单变量方程。找出这个单变量方程的根比找一个多变量方程的根要简单得多。

问题的数值解法。如果适当的端点被给定，二分法可以保证找到一个零值，但这个方法很慢。另一种选择是非线性问题牛顿法，它寻解是相当快的，然而一些队显然不知道牛顿法并非总是收敛的（例如，邻近的多重根）。由于可以找到适当的数值界限，

因而二分法是可用的. 一些队用了这一方法. 评判者认为, 在寻解上加上可认定的界限的二分法技术优于未提到收敛问题的牛顿法. Macalester 学院队用了牛顿迭代法和二分法(当牛顿法失败时)两种方法.

结果的检验. 为解决这一问题, 编制的计算程序的结果可用多种方法进行检验. 一些队用图的方法, 另一些队则利用了用于更一般目的的方程解的结论. 对一些软件产品(如 Mathamatica)结果的可靠性似乎常存在混乱.

对问题的灵敏性. 原来的问题要求涉及确定交点的计算速度, 评判注意到这一要求. 说清这一点有许多方法, 给出计算每一个交点的时间, 与一个更一般的数学解法(如 Mathamatica)进行比较看节省的计算时间, 或者论述算法计算的复杂性.

另外, 真正突出的论文不仅求解了问题, 而且考虑了可能的推广和可能的限制, 这样做会使问题变难还是变易, 以及可否使问题用到其他领域等等.

下面介绍 Macalester 学院队和 Harvey Mudd 学院队的两篇优秀参赛论文.

§ 4.4 Macalester 学院队的论文(节选)

4.4.1 问题

要求设计、执行、检验一个数学算法. 这个算法应能“实时”地给出空间中一般位置的一个平面和一条螺旋线的全部交点. 必须证明设计的算法在数学上和计算上均是正确的.

问题的解包括: 确定设计的要求; 构成问题的数学模型; 设计并执行一个算法; 调整和检测这一算法; 最后给出评价.

4.4.2 建模分析

对螺旋线和平面，我们严格地给出一条圆柱形螺旋线的数学定义，同时认为平面是无穷展开的。设计的算法也可适用于其他类型的螺旋线，如椭圆柱形螺旋线。

数值计算有足够的精度。

“实时”意味着解题的时间应较短。当使用者给出螺旋线和平面的定位后，计算机屏幕应立即有反应。

4.4.3 数学模型

1. 一般情形

考虑一个一般的 3×4 的旋转-平移矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

和“单位”螺旋线(向量形式)

$$(\cos(at - t_0), \sin(at - t_0), t)$$

产生一般的螺旋线

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(at - t_0) \\ \sin(at - t_0) \\ t \\ 1 \end{pmatrix}$$

得到在空间中一般螺旋线的方程

$$x = a_{11} \cos(at - t_0) + a_{12} \sin(at - t_0) + a_{13}t + a_{14},$$

$$y = a_{21} \cos(at - t_0) + a_{22} \sin(at - t_0) + a_{23}t + a_{24},$$

$$z = a_{31} \cos(at - t_0) + a_{32} \sin(at - t_0) + a_{33}t + a_{34}.$$

展开正弦、余弦项即可得到在笛卡儿坐标系中空间一般螺旋线的参数方程

$$x = a_{11} \cos at + a_{12} \sin at + a_{13}t + a_{14},$$

$$y = a_{21} \cos at + a_{22} \sin at + a_{23}t + a_{24},$$

$$z = a_{31} \cos \alpha t + a_{32} \sin \alpha t + a_{33} t + a_{34}.$$

空间中平面的方程可以写成

$$ax + by + cz - d = 0.$$

将螺旋线的 x , y , z 的表示式代入平面方程左边, 如此产生一个 t 的函数 $f(t)$

$$f(t) = A \cos t + B \sin t + Ct - D,$$

其中 A , B , C , D 是适当的系数. 用 t/α 替代原来的 t , 则将原 $\cos$ 和 $\sin$ 项中的 α 归入到 C 中. 现在的任务是解方程 $f(t) = 0$. 这个方程只能求数值解. 给定参数 A , B , C 和 D , 用数值技术确定这个方程的全部根. 对问题给定确定界限的情况下, 许多已知文献的算法保证可收敛到根, 并且会给出结果的误差的界限. 方程 $f(t) = 0$ 的一些信息对我们采用的数值技术有很大的影响. 例如, 我们知道周期地出现函数的极端值.

第一步考察函数的一般形式, 如图 4-1. 可以看到全部根一定处于两个极端值之间. 这两个极端值在 t 轴的两侧, 仅当根同时是一个极端值或弯曲点时是一种例外, 这种情形要给予特别处理.

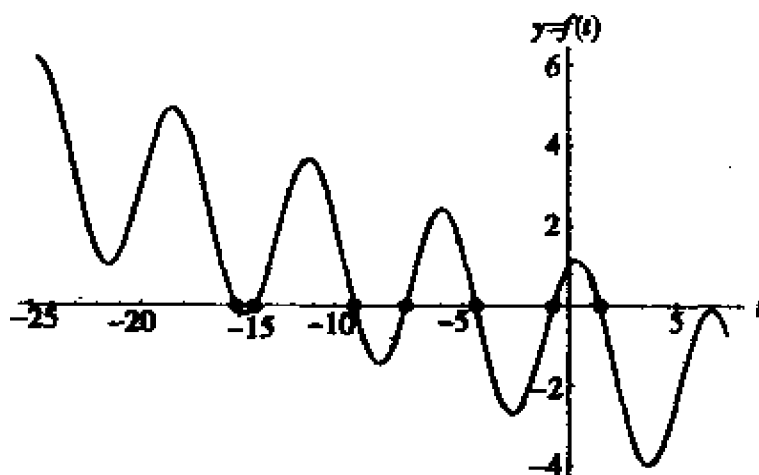


图 4-1 一般函数形式

我们从确定函数的极端小值和极端大值开始, 它们具有周期 2π . 可解出下述方程得到这些点.

$$f'(t) = -A\sin t + B\cos t + C = 0.$$

从

$$\cos t = \frac{A\sin t - C}{B}$$

和 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, 得

$$\sin t = \frac{AC \pm B\sqrt{A^2 + B^2 - C^2}}{A^2 + B^2}.$$

由于开方会产生虚根, 要将这些值代回 $f'(t)$ 进行检查, 看是否为 0.

然后用直线连接两个极端值, 内插求出根, 如图 4-2, 并过滤这些内插值. 这样构成我们的求根算法.

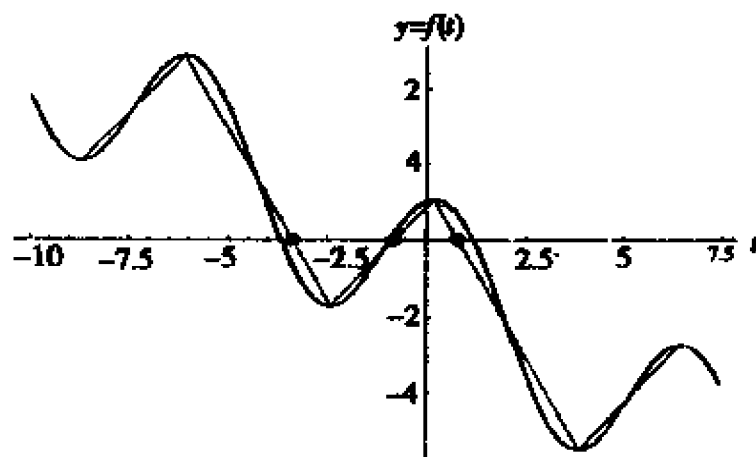


图 4-2 内插法

我们选择 $t_0 = D/C$ 作为数值算法的初始值, 围绕此值的 2π 邻近区域内会有一个根(如果根存在). 方程 $f(t) = A\cos t + B\sin t + Ct - D$, 可看作参数方程 $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$ 确定的螺旋线和平面 $Ax + By + Cz = D$ 的交点. 这儿有一个半径为 1 的竖直螺旋线和一个平面. 螺旋线的中心线与平面的交点为 $t_0 = D/C$. 方程的根差不多围绕该点对称分布. 这可以从下述事实看出: 空间中一个平面和一个柱面的交点是一个椭圆, 螺旋线在柱面上, 它和平面的交点必在椭圆上. 椭圆的中心是平面和螺旋线中心轴的交点, 如果有根存在, 它们必定在绕椭圆中心的一圈完整转动之内, 因此用中心点作初始点.

2. 特殊情况

如果 C 为 0, 函数 $f(t)$ 是在一条直线附近周期振荡, 振幅不超过 $\sqrt{A^2+B^2}$. 如果 $|D| > \sqrt{A^2+B^2}$, 则函数与 t 轴无交点, 无根, 平面与螺旋线不相交. 如果 $|D| \leq \sqrt{A^2+B^2}$, 则有无穷多个根.

另一个重要情况是仅有一个根. 当 $A^2+B^2-C^2 \leq 0$ 时, 会出现此种情况. 这时方程有一个实数解或无解. 如果有解, 它一定在弯曲点上. 我们的算法判定这一条件, 并用二分法替代 Newton 法来进行处理. 当根是弯曲点时, Newton 法收敛非常慢.

4.4.4 算法描述

算法描述有四个层次. 第一层用框图说明需解决的主要子问题 (编者按: 限于篇幅, 发表时省略了). 第二是论述算法的工作细节. 第三是数学证明和详细的解释. 第四是 C++ 代码.

有下列一些约定.

输入——平面可用三种方式定义: 一般的笛卡儿方程 $ax+by+cz=d$; 用两个向量和一个点; 用三个点.

螺旋线用两种方式: 用一般的参数方程; 用三个欧拉角和映像 z 轴到螺旋线中心轴的变换向量.

输出——如果螺旋线和平面不相交, 无根被输出.

如果存在无限多个解, 则提供充足的信息, 使得使用者能产生全部交点.

其他情形给出交点的 x, y, z 坐标.

可装载性——我们的算法在 ANSI C++ 中运行, 足以保证适用于多数计算机.

4.4.5 检验和质量控制

我们花了很大的力量进行检验. 在四个不同的方面审查想法和运行的正确性.

数学模型. 我们使用的全部变换和函数形式是用 Mathematica 的标准构件和 Vector Analysis and Rotations 包产生的. 方程的全部字符解用 Mathematica 进行审查.

算法设计. 我们的求根步骤进行了仔细的选择, 必要时将引用二分法.

运行情况. 为了我们的运行, 转录表示式时, 我们将 Mathematica 表示式转换成 C 代码. 极小化了进入错误表达式的机会. 我们的求根步骤来自 Plybon [1992]. 用已知的 Mathematica 的 FindRoot 程序对它进行了检验. 我们的步骤在找出一个根上从未失败过, 也从未报告过一个不存在的根. 在几个 FindRoot 失败的情形, 我们的步骤能进行正确的处理, 找出一个根.

贮存分配. 对算法输出我们作了三种类型的审查.

1. 产生了五十多个 $f(t) = A \cos t + B \sin t + Ct - D$ 形式的函数, 检查算法是否能正确地发现他们的根. 运行结果与由一组 Mathematica 程序求得的结果是一致的. 在多数情形, 我们还直观地查看了 $f(t)$ 的图形, 以保证没有根被遗漏, 且无假的根被导入. 检查包括了无根、有一个根、有多个根和有无限多根的各种情形.

2. 我们输入五十多组螺旋线和平面, 用我们的算法找它们的交点. 然后对每一次用 Mathematica 作平面和螺旋线的三维图, 从各个视点查看, 以保证没有遗漏交点且无多余交点. 我们的算法通过了全部检查.

3. 我们设计了一种检验. 用一组已知交点的情况检查我们的算法. 在全部五十多个情形, 算法均执行正确.

4.4.6 评价

1. 正确性

检验已经说明我们的算法数学上和计算上均是正确的. 在一些情况我们还研究了数值计算复合误差的可能性.

在计算 $f(t)$ 的系数 A, B, C 和 D 时, 会产生复合误差. 我们不能确定这些误差的界限, 但和高精度下 Mathematica 运行结果比较, 显示这种误差小于 10^{-12} .

根据使用的 Newton 法和二分法, 当给出 A, B, C 和 D 的正确值时, 我们能保证找出的根可以达到希望的精度.

当计算每一个根的包含区域时也会遇到不利的误差. 如果数值计算的误差将包含区域放到根的一侧, 根就会丢失. 但我们从未遇到这种情形. 当然可以采取一些措施避免这种错误, 但会影响求根的速度.

另外, 在求 $f(t)=0$ 的解时, 如果两个根非常接近, 可能被误认为一个. 然而在数值误差范围内区分它们也无实际意义.

2. 稳健性

我们检查了可能是陷阱的各种特殊情形, 如相切、弯曲点、双根等等.

3. 效率

由于我们对每一个交点做单独求根, 算法的执行时间与交点数呈线性关系. 求根的复杂性依赖于函数的形状和要求的有效数字位数. 用 Newton 法时, 求每一个根需 5、6 次迭代, 即可达 12 位的精度. 用二分法时, 迭代少于 44 次.

4.4.7 改进的建议

算法的结构非常接近数学模型, 无什么改进余地. 算法的执行在下列几方面尚可改进.

可以修改表示式的求值以减少归整误差和复合误差.

可以对由计算系数 A, B, C, D 引起的误差找出一个界限.

对算法运行中的不可接收的计算错误加以监视, 但这会影响速度.

输入可以包括其他螺旋线的定义形式.

在检验中使用的 Mathematica 程序可发展为无限精确的计

算，运行此模式的随机检查，用“实时算法”提供解的正确性。
算法可发展到处理其他形式的螺旋线。

§ 4.5 Harvey Mudd 学院队的论文(节选)

4.5.1 假定

问题中有一些潜在的未阐明的参数，我们对研究的范围作了下列假定：

非退化常规有限螺旋线。我们假定在任一固定时刻，螺旋线是圆圈的、有限高度的、有一致的倾斜和非零的直径。

有效的无限平面。我们考虑一个无限平面，因为螺旋线在一个平面片段的边缘可以跑出跑进，这会给问题增加很多麻烦。

相对坐标系。一个交点的位置由算法程序在它自己的坐标系中产生，而被表示成命名的函数。如果需要这个命名的函数可以经尺度变换，将这些交点放到适当的坐标系中，以适合于使用者的界面，也可投影这些三维点到一个二维屏幕。

4.5.2 构造模型

我们仅关心两个物体的相对旋转和位置。按照这种考虑，我们可以自由地选择一种安排，使问题在数学上比较易于处理。

指定一个坐标系。首先我们指定螺旋线的一端作为始点，另一端作为终点。 z 轴为螺旋线的轴， x 轴包含始点，因此坐标系的原点被固定于螺旋线轴的底部。为便于讨论，我们仅考虑右手螺旋线，但讨论很易推广到左手螺旋线。

为了在这个坐标系中放置平面，取 $(0, 0, z_0)$ 为此切割平面与 z 轴的交点，这个相交要保证平面不平行于 z 轴（特殊情形另行考虑）。由于设定了平面上的一个点 $(0, 0, z_0)$ ，平面可用两个角度 θ_0 和 φ_0 完全描述。 θ_0 是由 x 轴逆时针方向转动至该切割平面与平面 $z = z_0$ 的交线方向的转角， φ_0 是该平面对 z 轴的倾斜角。

可以这样设想, 用 z_0 , θ_0 , φ_0 描述平面, 是从一个由 x - z 轴构成的垂直平面开始, 绕 z 轴逆时针旋转平面 θ_0 弧度, 再从 z 轴向后退 φ_0 弧度, 最后平移到 z_0 位置.

用这样的方式定义的坐标系, 我们可以保存螺旋线和切割平面间的相对转动, 而同时固定螺旋线在垂直位置. 在这个坐标系中能够容易地用明晰的方程描述这两个物体. 如果螺旋线有半径 R 、螺距 P 和高度 L , 用参数方程在直角坐标系中的表示为

$$\begin{aligned} x &= R \cos 2\pi t, y = R \sin 2\pi t, z = Pt, \\ 0 &\leq t \leq L/P. \end{aligned} \quad (1)$$

类似地, 平面在此直角坐标系中的描述为

$$z = -\sin \theta_0 \tan \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_0 \right) x + \cos \theta_0 \tan \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_0 \right) y + z_0. \quad (2)$$

现在考虑一个搁在 x - y 平面上, 中心为原点, 半径为 R , 高为 L 的正圆柱面, 这个柱面为

$$x = R \cos 2\pi t, y = R \sin 2\pi t, z = s, 0 \leq s \leq L. \quad (3)$$

这个柱面包含螺旋线, 它和切割平面的交点必定包含螺旋线与平面的全部交点. 柱面与平面的交点正好是柱面在平面上的投影, 由(2)和(3)可以解出这个曲线方程为

$$z = R \tan \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_0 \right) \sin(2\pi t - \theta_0) + z_0,$$

从而得到螺旋线和平面交点的参数方程为

$$Pt = R \tan \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_0 \right) \sin(2\pi t - \theta_0) + z_0. \quad (4)$$

这是一个超越方程, 当 $\varphi_0 \neq 0$ 时, 不能找出解析解. 当 $\varphi_0 = 0$, 这个方程不是螺旋线与平面交点的可用描述. 这种特殊情形另行处理.

方程(4)的处理是相当困难的, 为了易于分析, 定义

$$\tau = 2\pi t, \beta = \frac{2\pi z_0}{P}, \sigma = \frac{2\pi R \tan \left(\frac{\pi}{2} - \varphi_0 \right)}{P}.$$

这样无量纲化该方程. 我们可以考虑方程

$$\tau = \sigma \sin(\tau - \theta_0) + \beta,$$

定义函数

$$f(\tau) = \sigma \sin(\tau - \theta_0) + \beta - \tau. \quad (5)$$

解方程 $f(\tau) = 0$, 通过此方程的根, 我们找出螺旋线与平面的交点, 设找出 $f(\cdot)$ 的根为 τ^* , 用 2π 除这个值并代入方程(1), 从而确定出在笛卡儿坐标系中的交点.

4.5.3 模型分析

在分析这个模型前, 我们先看一下函数 $f(\cdot)$, 注意函数 $f(\cdot)$ 有上边界限 $\sigma + \beta - \tau$ 和下边界限 $-\sigma + \beta - \tau$. 这两条线在 $\beta \pm \sigma$ 处与 τ 轴相交, 所以我们可以限定在 $(\beta - \sigma, \beta + \sigma)$ 内对 τ 找寻 f 函数的根. 当然这个区间限制并不足以使解的速度达到“实时”的要求. 这个区间的大小依赖于使用者控制的变量, 无法保证是小的. 况且由于这个函数快速振动, 多数求根的标准算法, 如牛顿法和二分法, 对这个函数将不能很好地运用.

作为第一步近似, 我设计一种寻根的技术. 由 $f(\cdot)$ 的一阶导数的根确定出 $f(\cdot)$ 的极小值点和极大值点. 解

$$\frac{df}{d\tau} = \sigma \cos(\tau - \theta_0) - 1 = 0,$$

得到

$$\tau = \theta_0 \pm \arccos \frac{1}{\sigma} + 2\pi n, \quad \sigma > 1,$$

($|\sigma| \leq 1$ 的情形, 另行处理), 用这些点构造一个锯齿状线性近似 f 的函数 g , 即连接 f 的极大值点和极小值点. 通过寻找 g 的根, 可以容易而快速地粗估出 f 的根. 应该注意 f 与 g 有相同数目的根, 这就保证这一方法不会丢失也不会添加交点.

当 τ 递增时, $f(\cdot)$ 的根出现在极大值点和接着的一个极小值点之间或者出现在极小值点和接着的一个极大值点之间. 我们

称前一种为“下降根”，后一种为“上升根”。

然而在许多情形，这种 f 的线性逼近的根可能不能满足精度要求，这时要用更精确的算法去寻找 $f(\cdot)$ 的根。

以 g 的根作为种子值，采用修改的牛顿法去寻找 f 的根。修改之处是在种子值处采用 f 的导数的一个近似值，基本上我们使用了两个近似值，对上斜采用常数近似值 $\pi/2\sigma$ ，对下斜采用常数近似值 $-\pi/2\sigma$ ，它分别用于确定“下降根”和“上升根”。这样做是基于下列两个原因。其一是每一个导数值计算都要计算一个余弦函数，使用常数值显著地减少了计算时间；其二是对 $f(\cdot)$ 函数这样的具有周期导函数的函数，用牛顿法求根常会产生一些麻烦。

4.5.4 特殊情形的处理

1. 有垂直切割平面的情形

当 $\varphi_0 = 0$ 时，切割平面平行于 z 轴，参数 z_0 没有解释。为了描述平面，设平面到 z 轴的最短竖直距离为 r_0 ，则平面的方程为

$$r = \frac{r_0}{\sin(2\pi t - \theta_0)}.$$

注意，如果 $r_0 > R$ ，平面和螺旋线没有交点。当 $r_0 \leq R$ ，寻找垂直切割平面和螺旋线的交点等价于寻找满足下列方程的全部 t ：

$$R = \begin{cases} \frac{r_0}{\sin(2\pi t - \theta_0 - 2\pi n)}, \\ \frac{r_0}{\sin(\pi - 2\pi t + \theta_0 - 2\pi m)}. \end{cases}$$

这里 n, m 是整数。解出

$$t = \begin{cases} \frac{\theta_0 + \arcsin \frac{r_0}{R}}{2\pi} + n, \\ \frac{\theta_0 - \arcsin \frac{r_0}{R}}{2\pi} + m + \frac{1}{2}. \end{cases}$$

找到这些 t 值后, 仅需将它们代回螺旋线的方程即可确定全部的交点.

2. $\sigma \leq 1$ 的情形

当 $\sigma \leq 1$ 时, 导数 $df/d\tau = \sigma \cos(\tau - \theta_0) - 1$ 对一切 τ 值都是非正的, 如此 f 是一个单调非增函数, 与 τ 轴的交点仅有一个, 因为这个根一定在 $\beta - \sigma$ 和 $\beta + \sigma$ 之间, 故用简单的二分法即可, 我们的程序在 β 处开始二分法, 最初步长为 $\sigma/2$.

4.5.5 检验

程序是用 C++ 代码写成的, 并做了计算速度和精度的若干试验.

运行时间. 我们设定倾斜角 φ_0 为 45° , 转动角 θ_0 每 10° 确定一个切割平面. 我们觉得这样基本上代表了使用者的典型情况. 每一个切割平面与螺旋线平均大约有 10 个交点, 算出这 10 个交点大致花费 $1/25$ 秒的时间.

精度. 在每一个试算中, 我们以三维空间中估算的交点与实际交点的距离作为精度的描述. 试算表明我们的寻根程序比通用的 Mathematica 软件的寻根程序(该程序使用牛顿法)计算的结果要精确.

另外还通过模拟产生图像进行了检验.

螺旋线的交点这一问题, 其叙述是直接而清楚的. 优秀的参赛论文都研究了一个圆柱形螺旋线, 但其基本解法也适用于椭圆柱形螺旋线和锥形螺旋线. 这些论文使用了通常求空间中曲面和曲线交点常用的方法, 即隐式描述曲面和参数化曲线, 然后当参数形式满足隐式方程时, 产生一个交点方程. 讨论这个方程的一般形式, 解出交点. 但各队建立方程的途径和限制假定稍有不同, 主要的差异是寻找交点方程根的策略.

参 考 文 献

The UMAP Journal, vol. 16, No 3, 1995.